[redacted]

教育经历

北方工业大学	计算机技术	硕士	绩点：*3.76 / 4.00*	2023.09 – 2026.06
东华理工大学	软件工程	本科	绩点：*3.42 / 4.00*	2018.09 – 2022.06

专业技能

- 熟悉Python及PyTorch框架，具备强化学习（RL）实践经验，深入理解并应用主流算法如 PPO、DPO、GRPO 等，能够在实际项目中灵活实现和优化。
- 熟悉大规模分布式训练，能够在多机多卡环境下进行模型训练、调优与部署，熟练使用 DeepSpeed 和 Megatron 等高效框架。
- 熟悉大模型微调方法，掌握 LLaMA-Factory、Verl 等主流 LLM 微调框架，具备全参数微调、LoRA、Prompt Tuning 等高效微调实践经验，了解 LLaMA、Qwen 等主流开源大语言模型。

实习经历

北京智谱华章科技有限公司 大模型算法实习生 2024.09 – 至今

大模型文本生成与总结优化

- **情境:** 团队启动了一个基于大模型的文本生成项目，目标是从原始文本中自动生成结构化大纲，并基于该大纲生成格式规范、内容准确的文本总结。
- **任务:** 构建一个端到端的生成系统，优化大纲的准确性和总结内容的规范性，提升整体模型生成能力，使输出符合产品可用标准。
- **行动:**
  - **大纲生成优化**：本地部署32B大模型，对原始文本生成初始大纲，并通过SFT（监督微调）方法结合高质量人工标注数据，优化模型输出，使大纲结构清晰、覆盖完整。
  - **总结模型训练**：以生成大纲与原始文本构造训练数据，训练文本总结模型；引入强化学习，设计奖励机制，控制输出在Markdown格式、字数范围和大纲一致性等方面的表现。
  - **持续优化与评估**：针对大纲结构松散、总结内容不规范等问题，持续迭代模型，调优生成策略，提高输出质量；建立自动评估指标体系，确保实际应用中生成内容的稳定性与实用性。
- **结果:**
  - 成功构建了从原始文本到结构化大纲再到高质量总结的端到端流程。
  - 大纲生成准确率提升至90%；总结模型在格式规范性和内容一致性方面达到预期标准，为产品集成奠定基础。

关系实体抽取

- **情境:** 目标是利用大模型从非结构化文本中抽取实体及其间的语义关系，用于构建结构化知识网络，服务后续的信息抽取和语义理解任务。
- **任务:** 提升大模型在复杂文本中的实体识别和关系抽取能力，解决长文本处理信息丢失、实体关系预测不准确等关键难点，增强模型泛化能力与预测精度。
- **行动:**
  - **数据处理与增强**：对原始长文本进行分类和切分，采用数据增强与上下文保留策略，确保在2K token限制内尽可能保留语义信息，生成标准化结构数据用于训练。
  - **模型训练与优化**：基于0520大模型，采用SFT策略进行多轮微调，并引入COT（Chain-of-Thought）Prompt强化推理效果；引入RLHF与DPO方法，结合用户偏好反馈优化模型，提升对复杂关系的识别能力。
  - **评估与迭代**：构建自动化评估流程，持续收集预测反馈数据，分析错误案例并进行有针对性的调整和优化，不断提升模型在实体识别和关系预测方面的泛化效果。
- **结果:**
  - 模型在实体抽取任务中达到Precision 85%、Recall 90%。
  - 关系预测准确性大幅提升，模型在多样化文本场景中稳定运行，满足实际部署需求。

杭州纵横通信股份有限公司 C++开发实习生 2024.07 – 2024.09

- **负责部分**：负责车载无人机巡检系统的底层开发及相应的实地功能测试和性能测试。

项目经历

多模态数学推理Agent

- **情境:** 针对传统语言模型在图文混合数学题理解与推理能力不足的问题，开展多模态数学推理系统设计。
- **任务:** 构建一个具备文本与图像输入能力的智能体系统，能够根据输入意图选择最优处理路径，支持表达式计算、文本问答计算和图文联合数学推理。
- **行动:**
  - **数据构建**：设计四阶段训练数据（纯文本问答、带推理、图文输入、图文+推理），覆盖多种数学题型与丰富模型理解语境。

  - **意图识别**：构建轻量级意图分类模型，统一判断输入属于表达式计算、自然语言生成或图文联合问题，实现模块级调度能力。
  - **模型微调**：基于Qwen-VL进行多模态微调，增强其对图像中结构（图表、几何图形）的理解与数值计算能力；同时训练文本模型用于语义生成。
  - **推理系统设计**：搭建Agent架构，模块化划分感知、执行、记忆与策略模块，支持强化学习优化推理路径与生成策略。
- **结果:**
  - 成功构建支持图文混合输入与多类型数学任务处理的智能体系统。
  - 多模态推理准确率提升超21%，意图识别准确率达到97.6%。

比赛经历

中文语音关系抽取竞赛

- **情境:** 参与中文语音关系抽取竞赛，旨在解决现有模型在语音识别误差和关系推断上的核心挑战。
- **任务:** 构建一个端到端的语音关系抽取系统，专注于提升模型在复杂语音场景下的鲁棒性与抽取准确率。
- **行动:**
  - **模型设计**：采用Pipeline与End-to-End两种方案，基于qwen2.5-7b-audio和glm-9b模型进行微调，提升语音理解与关系建模能力。
  - **模型优化**：引入RLHF与DPO技术，构建偏好数据集，通过奖励函数引导模型优化实体及关系抽取的准确率。
  - **多轮迭代调参**：针对End-to-End方案的识别偏差，设计Pipeline结构分步优化；并持续调节超参数，增强模型鲁棒性与泛化能力。
- **结果:**
  - 成功实现了从语音到实体关系的完整抽取流程。
  - 模型F1 Score提升至约50%,最终在竞赛中获得赛道Top3名次。

荣誉与其他

- 英语能力：通过大学英语四级（CET-4）与六级（CET-6）。
- 全国大学生数字媒体大赛：第十一届国家三等奖、第十二届国家二等奖。
- 学业奖学金：获得一等及三等奖学金。
- 阿里天池比赛：获得 Top 3 成绩。